



Roadmap tecnico completo — orquestrador multiativo de oportunidades
(cripto, acoes, forex, indices)

v4.1 — Kelly hierarquico, correcao de drawdown, persistencia de edge, 12/08/2026

Sumario

Historico de revisoes	4
0. Regras que nao mudam, independente da fase	6
1. Arquitetura geral	6
1.1 Fluxo de dados	6
1.2 Notional vs. risco — esclarecimento explicito	7
1.3 Coleta de dados continua	7
1.4 Universo de simbolos dinamico (12/08/2026)	8
1.5 Fusao entre modulos (12/08/2026)	9
2. Modelo de maturidade por estrategia	10
2.1 Primeira camada de confirmacao de preco implementada	11
2.2 Limiars de gatilho recalibrados por percentil real (12/08/2026)	11
2.3 Correção estrutural do gatilho — a recalibração da Seção 2.2 não bastava (12/08/2026)	12
3. Realismo de execucao — pre-requisito para qualquer avanco de estagio	13
3.1 Criterios de aprovacao padronizados	13
4. Launch Radar — cobertura atual vs. checklist completo	15
5. Governanca de IA/ML	16
6. Fontes de dados por modulo	17
7. Resultados reais ate agora	17
7.1 Causa raiz encontrada e corrigida — limiars abaixo do breakeven	17
Definicoes separadas (revisao tecnica: 'multiplicar net_edge por confidence pode contar a incerteza duas vezes' se os termos nao forem precisos)	18
8. Decisoess pendentes (precisam de voce)	20
8.1 Capital inicial — duas opcoes concretas	20
8.2 Criterios numericos da Fase 11 — proposta concreta e rastreador automatico	20
8.3 Decisoess de provedor — todas resolvidas nesta revisao	21
9. Parametros de risco atuais	21
9.1 Escalonamento por estrategia — Kelly fracionario e recuperacao parcial (12/08/2026)	22
9.2 Correcao: reducao de drawdown parou de colapsar a perna ate o piso (auditoria externa, 12/08/2026)	
9.3 Kelly hierarquico — segunda camada por simbolo (auditoria externa, 12/08/2026)	23
9.4 Concorrencia por orcamento de risco, nao tabela fixa (auditoria externa, 12/08/2026)	23
9.5 Edge medido passa a sobreviver a restart do processo (12/08/2026)	24
10. Regra de execucao com dinheiro real — redacao esclarecida	25

11. Identidade visual	26
12. Provedores e integracoes — pesquisa e estado atual	26
12.1 Classificacao de noticias — resolvido, sem custo	26
12.2 Whale Watch em escala — ativo	26
12.3 Multi-Asset (ações/ETFs dos EUA) — ativo, escopo corrigido	26
12.4 Kill-switch — em camadas (revisado 2x)	27
12.5 Realismo de execução — parcialmente implementado	28
12.6 Escrita de eventos — writer único (revisado)	28
12.7 Escalonamento — profit factor + robustez a outlier (revisado 2x)	28
12.8 Dashboard — cockpit de risco e pulso das estratégias (12/08/2026)	28
12.9 Amostragem independente e universo de símbolos (4ª revisão, 12/08/2026)	28
Apendice A — mapa resumido das fases historicas (v1)	30

AurumOS — Roadmap Tecnico

Orquestrador multiativo de oportunidades: cripto, acoes, forex e indices, coordenados por um nucleo central de risco.

Campo	Valor
Data do documento	12 de agosto de 2026 (v4.1 — historico de revisoes na Secao 0 abaixo)
Capital inicial de referencia	US\$ 200 (US\$100 Bybit + US\$100 Bitget) — ver decisao pendente na Secao 8
Status atual	Fase 0 concluida; Fase 1/2 em paper trading com dado real; universo de simbolos, escalonamento e Kelly hierarquico reescritos nesta revisao (Secoes 1.4, 1.5, 9)
Modo de operacao	Paper trading — sem dinheiro real conectado
Regra inegociavel	O assistente nunca ativa nem conecta capital real sozinho — ver Secao 10

Historico de revisoes

Versao	Data	O que mudou
v1	10/08/2026	Roadmap original — fases sequenciais, sem auditoria tecnica ainda.
v2	11/08/2026	1a auditoria: corrige descricoes desatualizadas (escalonamento por degraus ja implementado, texto ainda descrevia ideia descartada), notional vs. risco, checklist real do Launch Radar, secoes de realismo de execucao/governanca de IA/criterios padronizados, modelo de maturidade por estrategia, identidade visual oficial.
v2.1	12/08/2026	2a auditoria: modelo de maturidade refinado, notas de risco adicionais, Apendice A com mapa historico das fases.
v3.0	12/08/2026	3a e 4a auditorias, combinadas: correcao do erro matematico do breakeven, kill-switch em 4 camadas (depois endurecido: 1,5% diario, trava manual no nivel total), separacao burn/locker, calibracao do Pump Exhaustion por percentil real (depois corrigida pra evitar contar o mesmo evento varias vezes), escalonamento mais rigoroso ($PF \geq 1.2$ + robustez a outlier), Fase 11 com exigencia de distribuicao temporal, universo de simbolos ampliado, cockpit de risco no dashboard, e esta consolidacao de contradicoes internas que se acumularam entre v2/v2.1/v3.0.

Versao	Data	O que mudou
v4.0	12/08/2026	Sessao de pedido explicito do usuario ('quero tudo funcionando', 'faca a fusao', 'estende a busca ampla'): universo de simbolos deixa de ser uma lista fixa e passa a ser dois universos dinamicos independentes, medidos por edge real e rotativos a cada 15min (Secao 1.4) — um para os modulos de perpetuos, outro proprio para arbitragem (spot x spot, antes usava por engano a lista de perpetuos e so tinha book valido em 55 dos 220 simbolos). Whale Watch e Liquidation Hunter passam a reforcar a confianca do Pump Exhaustion via fusao (Secao 1.5), nunca o net_edge. Escalonamento deixa de ser um unico valor global e passa a ser por estrategia, com recuperacao parcial (80% do drawdown local, nao mais exigir novo pico do equity inteiro) e sizing continuo por Kelly fracionario (Secao 9). Corrigido um bug estrutural no gatilho do Pump Exhaustion: o criterio '2 de 3 sinais' nunca disparava porque as metricas nunca cruzavam seus limiares ao mesmo tempo no mesmo simbolo, mesmo cada uma cruzando o dela centenas de vezes isoladamente (Secao 2.3) — zero sinais em 24h de operacao real viraram 10 candidatos nos primeiros 90s apos a correcao.
v4.1 (esta)	12/08/2026	Auditoria externa adicional, mesma sessao: corrigido bug real onde a reducao de drawdown era aplicada A CADA TRADE (nao so na transicao), colapsando a perna ate o piso de US\$1 sem nunca recuperar sozinha — substituida por um teto nao-destrutivo em escada (Secao 9.1). Kelly passa a ter uma segunda camada por SIMBOLO dentro de cada estrategia, nao so por estrategia inteira (Secao 9.1). Removida a tabela fixa de concorrencia (1/2/3/5 operacoes por faixa de capital) — o proprio orcamento de risco (limite por estrategia+correlacao+total) agora decide quantas operacoes cabem no mesmo ciclo. Corrigido o problema mais critico apontado pelo usuario: o edge medido por simbolo (EdgeScores) so existia em memoria e era zerado a cada restart do processo — com quantos restarts uma sessao de testes acumula, isso apagava o aprendizado inteiro toda hora (RVNUSDT chegou a mostrar spread crescendo de 0,49% para 0,64% em 21min antes de um restart apagar o progresso, sem ter tido tempo de provar se cruzaria o limiar de 0,65%). Agora persiste em disco a cada 15min e a cada 30s, recarregado no boot. Dashboard: paineis que pareciam quebrados ou desconectados (pulso de estrategias sem trade, cockpit de risco com caminho de arquivo cru, exposicao sempre vazia) corrigidos com motivo real explicado em vez de espaco vazio.

Nota da propria auditoria que motivou esta tabela: seções anteriores (1.3, 5, 6) ainda traziam descrições da v2 que uma seção 12.x posterior já havia corrigido — a v3.0 consolida essas contradições diretamente nas seções originais, em vez de deixar a correção só no final. Onde uma seção antiga ainda é citada por completude histórica, isso está marcado explicitamente no texto.

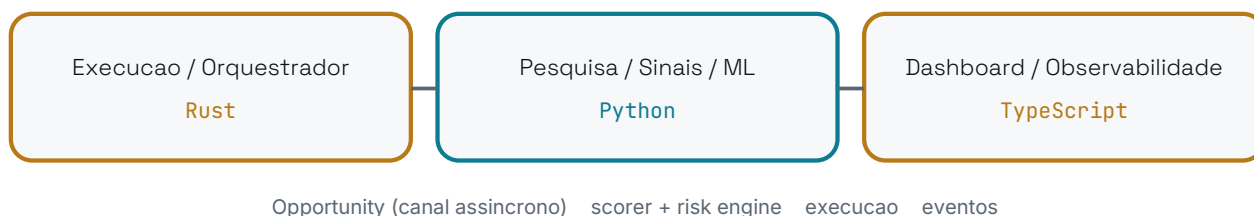
0. Regras que nao mudam, independente da fase

Estas regras valem para todas as fases e nao podem ser puladas para 'acelerar'. Elas existem porque o objetivo e capital real, e capital real nao tolera atalhos.

- Nenhuma execucao automatica com dinheiro real iniciada pelo assistente. O codigo pode ser escrito e testado ate o ponto de enviar ordens, mas a conexao com chaves de API reais e o disparo da primeira ordem real e sempre um ato manual do usuario. Redacao completa desta regra na Secao 10.
- Nenhuma fase avanca sem paper trading validado. Cada modulo novo entra primeiro em simulacao (dados reais, execucao simulada) antes de cotar capital de verdade.
- Sem martingale, sem aumento de aposta apos perda. Implementado no motor de risco (bloqueio automatico em `risk.rs::evaluate`).
- Sem alavancagem em lancamentos de tokens. Livro de ofertas nao confiavel na abertura — risco de gap/slippage descontrolado.
- Limite de risco simultaneo total de 0,50% do capital, dividido por estrategia, com trava adicional por grupo de correlacao (nunca duas apostas que sao, na pratica, a mesma aposta).
- Toda 'oportunidade de ouro' (pump, baleia, noticia) e tratada como hipotese, nao fato. Precisa de confirmacao de preco/livro/volume antes de virar ordem — nenhum sinal isolado dispara execucao sozinho. E por isso que Whale Watch, News, Macro, Launch Radar, Pump Exhaustion e Liquidation Hunter emitem `net_edge = 0.0` ate terem uma camada de confirmacao com vantagem numerica validada por backtest.

1. Arquitetura geral

O AurumOS e dividido em tres camadas que rodam com linguagens diferentes, escolhidas pela exigencia de cada uma — nao existe uma linguagem unica 'melhor' para o sistema inteiro.



```
score = (vantagem_liquida * confianca) ÷ risco_de_cauda ÷ capital_necessario
```

1.1 Fluxo de dados

Modulos de dados (Rust, hoje — Python nas fases de pesquisa/ML mais pesadas) emitem Opportunity em formato estruturado atraves de um canal assincrono. O Orquestrador aplica scorer + risk engine, escolhe as N melhores oportunidades aprovadas por ciclo — N escala com o capital total, direto de `orchestrator.rs::max_concurrent_trades` — executa (real ou simulado), atualiza o PortfolioState

e publica tudo num barramento de eventos persistido em disco, consumido ao vivo pelo dashboard.

Patrimonio total	Operacoes simultaneas permitidas
ate US\$ 499	1
US\$ 500 – 999	2
US\$ 1.000 – 2.499	3
US\$ 2.500 ou mais	5

Mais concorrência não significa mais risco por si só: cada oportunidade ainda passa pelo mesmo limite por estratégia/grupo de correlação/total da Seção 9 antes de ser aprovada — o que muda e quantas oportunidades DIFERENTES podem virar ordem no mesmo ciclo em vez de expirar esperando a vez.

1.2 Notional vs. risco — esclarecimento explícito

Um ponto de confusão real na v1 deste documento: `leg_size` (hoje US\$25 iniciais) e o notional — o tamanho da ordem. O limite de 0,35% para arbitragem, por exemplo, e um limite de risco — a pior perda estimada, não o tamanho da posição. O código já separa os dois corretamente:

```
capital_at_risk = order_size × opp.max_loss_pct
strategy_limit = strategy_risk_pct × equity
aprovado apenas se: exposicao_atual + capital_at_risk ≤ strategy_limit
```

Ou seja: US\$25 de notional com `max_loss_pct` de 2% representa US\$0,50 de risco estimado (0,25% de US\$200) — dentro do limite de 0,35% da estratégia, não 12,5%. Gap real ainda aberto: para arbitragem, o `max_loss_pct` hoje é um valor genérico por oportunidade; ele precisa passar a modelar explicitamente falha da segunda perna do hedge e divergência de spread entre as duas exchanges durante a janela de execução, não só um stop tradicional de posição única. Isso fica registrado como item da Seção 3 (Realismo de execução).

1.3 Coleta de dados continua

Até a v2, o sistema só persistia o que já tinha cruzado um limiar de decisão — o estado 'normal', sem sinal, não ficava registrado em lugar nenhum, e recalibrar qualquer limiar exigia rebuscar dado histórico externo do zero. Corrigido nesta revisão: Arbitragem, Order Flow e Pump Exhaustion agora gravam um snapshot bruto do estado inteiro (spread comparado das duas exchanges, book, funding, open interest — não só o que disparou algo) a cada 60 segundos, em `data/raw_arbitrage.jsonl`, `data/raw_order_flow.jsonl` e `data/raw_pump_exhaustion.jsonl`. E esse log bruto que tornou possível a análise de breakeven da Seção 7.1 e a calibração do Pump Exhaustion sem precisar buscar dado externo de novo.

Bug real corrigido no caminho: a escrita do log de eventos (events.jsonl) fazia duas chamadas de escrita separadas por evento (conteudo, depois quebra de linha) sem lock — quando dois modulos emitiam eventos ao mesmo tempo, as vezes duas linhas JSON colavam sem separador, corrompendo aquela linha. Achado ao construir a ferramenta de backtest (linhas corrompidas apareciam como erro de parse). Corrigido em `events.rs` montando a linha inteira (conteudo + quebra) antes de uma unica chamada de escrita. Linhas antigas ja corrompidas (de antes do fix) continuam sendo puladas silenciosamente pelo carregador, como sempre. Nota: este era o estado do fix na v2 — reforçado depois (Secao 12.6) pra writer unico com mutex, sem depender da atomicidade de `write()` do SO.

1.4 Universo de simbolos dinamico (12/08/2026)

Pedido explicito do usuario: "nao quero que fique travado no mesmo, quero uma analise inteira do mercado inteiro buscando por oportunidades... quero que aprenda... pesquise o mercado inteiro globalmente, uma pool extremamente maior". Ate esta revisao, os simbolos monitorados eram uma lista fixa escolhida a mao (`WIDE_SYMBOLS`, 70 pares). Agora existe um modulo (`symbol_universe.rs`) que roda em segundo plano e se recalcula sozinho:

- Edge medido, nao escolhido a dedo — cada modulo que toca book real (`Order Flow` para o universo de perpetuos, Arbitragem para o proprio) grava o `net_edge` observado a cada tick numa janela movel de 500 amostras por simbolo (`EdgeStats`).
- "Comprovados" vs. "exploracao" — simbolos com pelo menos 200 amostras E media positiva entram na lista ativa com prioridade; o resto das vagas (minimo 50) gira continuamente por candidatos novos do pool completo, por ordem de volume 24h na exchange — nunca uma lista fixa, e um simbolo comprovado que piorar sai sozinho da lista no proximo ciclo quando a media da janela movel decair.
- Rotacao a cada 15 minutos (ate esta revisao, a cada 2h) — reavalia quem esta com edge real muito mais rapido; um par que esfriar libera vaga pra exploracao em minutos, nao horas.
- Universo alvo de 220 simbolos ativos (antes 80), escolhidos de um pool de candidatos de ate 450 (antes 250) — cobre a maior parte do mercado liquido da exchange em vez de uma fatia pequena escolhida a mao.

Universo separado por mercado, nao um so compartilhado: a primeira versao desta ideia usava a MESMA lista dinamica (baseada em perpetuos, categoria linear da Bybit) para todos os modulos, inclusive Arbitragem. Isso era um erro silencioso: Arbitragem compara SPOT contra SPOT (Bybit x Bitget), e a lista de perpetuos inclui simbolos sinteticos (acoes/commodities tokenizados como `TSLAUSDT`, `AAPLUSDT`, `XAUUSDT`) sem par spot em nenhuma das duas exchanges — so 55 dos 220 simbolos ativos tinham book valido nas duas pontas ao mesmo tempo. Corrigido: Arbitragem agora tem seu proprio universo dinamico, construido a partir de pares SPOT reais da Bybit (categoria spot, ate 450 candidatos) e alimentado pelo proprio spread cross-exchange medido a cada tick, nao pelo edge de book unico do `Order Flow`. Efeito medido: o melhor edge de arbitragem observado foi de -0,055% (negativo, lista antiga) para +0,110% (`MOVEUSDT`, lista nova) em poucos minutos apos a correcao.

Persistido em disco para observabilidade (`data/active_symbols.json` para perpetuos, `data/active_symbols_spot.json` para spot) e visivel ao vivo no dashboard, painel "Universo de simbolos", dividido nos dois mercados. Isto amplia a busca sem inflar edge artificialmente — nenhum limiar de decisao (Secao 7.1) foi tocado; o que mudou e quanto do mercado real o sistema efetivamente olha antes de decidir.

1.5 Fusao entre modulos (12/08/2026)

Pedido explicito do usuario: "faça intercomunicacao", com o exemplo "pump + depositos de baleias em exchange + liquidacoes compradoras crescendo = candidato forte de exaustao". Whale Watch e Liquidation Hunter ja coletavam dado real do mesmo mercado mas ficavam isolados — cada um so alimentava seu proprio feed do dashboard, sem afetar a decisao de nenhum outro modulo. Implementado em `fusion.rs`: dois quadros compartilhados em memoria (`LiquidationBoard`, `WhaleBoard`) que Liquidation Hunter e Whale Watch escrevem e o Pump Exhaustion le como reforco.

Separacao deliberada, para nao violar a Secao 0: um reforco de fusao (cascata de liquidacao de longs no mesmo simbolo nos ultimos 15min, ou pressao agregada de deposito em exchange acima de US\$2M/30min) so pode aumentar a confianca do candidato (ate +30%, nunca acima de 0,95) — nunca o `net_edge`, que continua vindo exclusivamente da camada de confirmacao de preco medida (Secao 2.1). Um sinal de outro modulo nunca inventa vantagem numerica; so ajusta o quanto o sistema confia numa vantagem ja medida.

2. Modelo de maturidade por estrategia

A v1 deste roadmap organizava tudo em fases estritamente sequenciais (Fase 1 -> Fase 2 -> ... -> Fase 12), o que sugeria — incorretamente — que nenhuma estrategia poderia chegar perto de capital real ate o sistema inteiro estar pronto. Isso nao combina com o objetivo de acelerar sem cortar caminho na seguranca. A partir desta revisao, cada estrategia avanca numa escada de maturidade independente:



Uma arbitragem comprovadamente positiva pode, em tese, começar com microcapital sem esperar o Whale Watch ou o Multi-Asset existirem — desde que ela mesma tenha passado por replay/backtest formal, paper trading validado e (futuramente) shadow-live. As fases numeradas da v1 (Fase 0 a Fase 12) nao aparecem mais como estrutura principal deste documento — ficam resumidas no Apendice A, so como registro do que foi construido e em que ordem. O criterio de avanco para capital real passa a ser por estrategia, nao por fase global.

Estrategia	Estagio atual	Evidencia
Arbitragem	Paper (dado real) — universo spot proprio (Secao 1.4), sem operar ainda	melhor edge observado subiu de -0,055% para +0,110% (MOVEUSD) apos a correcao de universo; ainda abaixo do limiar de 0,65% (Secao 7.1)
Order Flow	Paper (dado real) — motor de base, opera continuamente	unica estrategia com volume de operacoes alto e continuo; GRTUSD oscila perto do limiar de 0,45%, cruza intermitentemente
Pump Exhaustion	Paper — gatilho corrigido (Secao 2.3), emitindo candidatos reais; amostra de confirmacao ainda insuficiente	0 sinais em 24h antes da correcao -> 10 candidatos nos primeiros 90s depois; net_edge continua 0 ate 20 confirmacoes de preco reais acumularem
Whale Watch	Observacao + reforco de fusao (Secao 1.5)	net_edge=0 por design; alimenta o WhaleBoard que reforca a confianca do Pump Exhaustion; 11 enderecos de exchange rotulados (Secao 12.2)
News Reactor	Observacao — classificacao real ativa	net_edge=0 por design (falta confirmacao de preco); classificador via Ollama local (Secao 12.1) gerando direction/confidence reais
Macro Engine	Pesquisa/Observacao — dormente por design	calendario real carregado (FOMC/CPI/NFP); so emite dentro de uma janela de -5min/+15min ao redor do horario oficial do evento — quieto o resto do tempo, nao e falha

Estrategia	Estagio atual	Evidencia
Launch Radar (CEX+DEX)	Observacao — checklist parcial	cobre EVM/Uniswap V2, holders, LP queimado, candidato a sybil; so dispara quando um par NOVO e listado (raro por natureza) — gaps documentados na Secao 4
Liquidation Hunter	Observacao + reforco de fusao (Secao 1.5)	net_edge=0 por design; alimenta o LiquidationBoard que reforca a confianca do Pump Exhaustion
Multi-Asset Volatility	Ativa — observacao, dormente fora do horario de pregao	conectada a Alpaca (dado real IEX); feed so envia trade quando a bolsa de NY esta aberta (9:30-16h ET) — reconecta em loop fora desse horario, nao e falha; net_edge=0 por design (Secao 12.3)

2.1 Primeira camada de confirmacao de preco implementada

Ate aqui, todo modulo de evento saia sempre com `net_edge=0.0` — nenhum tinha a 'camada de confirmacao de preco' que a Secao 0 exige antes de um sinal virar vantagem numerica de verdade. Pump Exhaustion e o primeiro a ter isso implementado: quando um candidato dispara, o modulo registra o preco de entrada e, 20 minutos depois, confere se o preco realmente caiu (a hipotese de exaustao) usando o mesmo feed de ticker ja em uso — sem chamada extra. Esse desfecho alimenta um histórico contínuo (ate 500 amostras). So depois de 20 confirmacoes reais o modulo passa a emitir `net_edge > 0` — e mesmo assim, calculado do proprio historico (retorno medio de uma posicao short = variacao de preco observada $\times -1$), nunca um numero escolhido a dedo. Se o historico mostrar que o padrao nao tem vantagem real, `net_edge` continua 0 — o modulo nao forca positividade.

Isso muda o comportamento do sistema: pela primeira vez, um modulo de evento pode passar a efetivamente operar (ainda 100% paper trading) em vez de só observar. É a mudança de maior potencial de lucro identificada nesta revisao — e a de maior risco, porque é a primeira vez que a 'vantagem numerica' de um sinal de evento vem de dado medido em vez de ficar travada em zero. O mesmo padrao fica pronto pra ser replicado nos outros módulos de evento (Whale Watch, News, Launch Radar) — não feito ainda nesta revisao, por escopo.

2.2 Limiars de gatilho recalibrados por percentil real (12/08/2026)

Achado honesto ao investigar por que o Pump Exhaustion não emitia nenhum sinal: os limiars de "extremo" (funding $>0,10\%/8h$, pump 24h $>15\%$, crescimento de OI em 1h $>20\%$, pelo menos 2 de 3 simultâneos) foram herdados de uma estimativa inicial, nunca confrontados com dado real de mercado. Analisando os 16.994 snapshots já acumulados em `raw_pump_exhaustion.jsonl` (~17h, 30 símbolos): pump 24h nunca passou de 7,5% no período, crescimento de OI nunca passou de 5,2% — os limiars exigiam um regime de mercado bem mais volátil do que o observado. Zero sinais em 17h não era o detector funcionando de forma seletiva, era o detector inoperante para o regime atual.

Corrigido com o percentil 90 real de cada métrica na própria distribuição observada — não chute, não arredondamento por sensação: funding $>0,015\%/8h$, pump 24h $>3\%$, crescimento de OI em 1h $>1\%$. Combinados (2 de 3), isso ocorre em 0,35% dos snapshots observados (~59 vezes no período de referência) — raro o suficiente pra ainda ser um sinal seletivo, frequente o suficiente pra a camada de confirmação de preço (Seção 2.1, mínimo de 20 confirmações) conseguir acumular amostra em tempo

razoável.

Isto não é definitivo — é uma recalibração pontual contra o regime de mercado observado numa janela de ~17h. Precisa ser revisitado à medida que mais dado (e mais regimes de mercado, inclusive períodos de alta volatilidade) acumular. O comentário no código já previa isso: "insumo pra recalibrar com dado próprio no futuro" — este foi o primeiro uso real desse insumo.

2.3 Correção estrutural do gatilho — a recalibração da Seção 2.2 não bastava (12/08/2026)

A recalibração acima corrigiu os TRÊS limiares individuais pelo percentil real de cada métrica isolada, mas manteve a lógica de gatilho original: exigir que pelo menos 2 das 3 métricas (funding, pump 24h, crescimento de OI) cruzassem seu limiar ao mesmo tempo, no mesmo símbolo. Mesmo depois da recalibração, o sistema continuou emitindo zero sinais durante 24h de operação real — inclusive com o universo de símbolos já ampliado para 87 e depois 220 (Seção 1.4). O diagnóstico honesto disso, feito analisando 3.000 amostras reais recentes (`raw_pump_exhaustion.jsonl`): funding cruzou seu limiar sozinho 249 vezes, pump 24h cruzou o dele sozinho 175 vezes — mas os dois nunca coocorreram no mesmo símbolo, nem uma vez. O gate não era raro; era estruturalmente inatingível — a suposição implícita de que os sinais coocorrem simplesmente não é verdade no dado real.

Correção: `exhaustion_score()` já calculava a combinação ponderada contínua das 3 dimensões (usada só para o heartbeat do dashboard até então) — a distribuição real desse score, medida nas mesmas 3.000 amostras, tem espalhamento genuíno ($p_{50}=0,27$, $p_{75}=0,43$, $p_{90}=0,58$, $p_{95}=0,72$, $p_{99}=0,91$). O gatilho passou a usar esse score diretamente, calibrado no seu próprio percentil observado (0,60 dispara sozinho; 0,40 dispara combinado com reforço de fusão — Seção 1.5), em vez de exigir dois cruzamentos discretos que na prática nunca se encontravam.

Resultado verificado ao vivo, não estimado: 10 candidatos detectados nos primeiros 90 segundos após o restart com a correção — contra zero em 24h de operação antes dela. Isso não significa lucro — o `net_edge` continua 0,0 até 20 confirmações de preço reais acumularem (Seção 2.1), e a amostra desta correção ainda é de minutos, não dias. É a diferença entre "o detector não encontra o padrão" e "o gate nunca poderia disparar, independente do mercado" — a segunda era o problema real.

3. Realismo de execucao — pre-requisito para qualquer avanco de estagio

A Fase 1 ja considera taxa maker/taker e profundidade de livro, mas isso nao e suficiente para confiar no resultado do paper trading como preditor de resultado real. Nenhuma estrategia deve subir de estagio na escada da Secao 2 sem que a simulacao de execucao modele explicitamente:

- Posicao na fila de ordens maker (nao assumir preenchimento imediato/instantaneo).
- Preenchimentos parciais — uma ordem pode fechar so uma fracao do notional pedido.
- Falha da segunda perna em arbitragem/hedge (perna 1 executa, perna 2 falha ou atrasa).
- Ordens rejeitadas pela exchange (tamanho minimo, precisao, saldo insuficiente).
- Livros dessincronizados entre exchanges no instante da decisao.
- Clock drift entre o relógio local e o servidor da exchange.
- Rate limits de API (decisao pode nao conseguir ser enviada a tempo).
- Funding (perpetuos) cobrado/pago durante o periodo em que a posicao fica aberta.
- Tamanho e precisao minimos por simbolo (lot size, tick size).
- Reconciliacao apos desconexao — o que o motor assume sobre uma ordem que estava em voo quando a conexao caiu.
- Slippage durante saida de emergencia (kill-switch, Secao 9) sob livro fino.

Sem isso, o paper trading pode mostrar lucro que nao existiria no mercado real. Este bloco passa a ser parte do 'Framework de Backtesting Formal' (Fase 10) e da definicao de 'validado' usada na escada de maturidade da Secao 2 — nenhuma estrategia e promovida de Paper para Shadow-live sem uma simulacao de execucao que cubra os itens acima.

3.1 Criterios de aprovacao padronizados

Criterios frouxos como '55% das sessoes positivas' nao bastam — uma estrategia pode acertar 80% das vezes e ainda perder dinheiro se as perdas forem maiores que os ganhos. A partir desta revisao, todo modulo usa o mesmo template de criterio de saida, documentado com numero exato (nunca estimativa):

- Resultado liquido apos todos os custos (taxas, funding, slippage estimado).
- Expectativa matematica positiva ($\text{ganho medio} \times \text{taxa de acerto} - \text{perda media} \times \text{taxa de erro} > 0$).
- Profit factor minimo ($\text{soma dos ganhos} / \text{soma das perdas}$).
- Drawdown maximo dentro do limite configurado.
- Expected shortfall / CVaR da cauda de perdas.
- Numero minimo de operacoes (amostra grande o bastante pra nao ser ruido — ver achado da Secao 7 sobre Pump Exhaustion).
- Desempenho fora da amostra (dado nao usado para calibrar o modulo).
- Teste de estresse com latencia e slippage maiores que o observado.

- Simulacao Monte Carlo da sequencia de operacoes (reordenar os trades e checar se o resultado depende da ordem em que vieram).
- Resultado nao dependente de uma unica operacao excepcional (remover o melhor trade e checar se o resultado ainda e positivo).

4. Launch Radar — cobertura atual vs. checklist completo

O objetivo inclui moedas recém-criadas antes mesmo de chegarem as grandes exchanges — o DexLaunchRadarSource já escuta criação de pares novos na Uniswap V2 (Ethereum) em tempo real, não só listagens em exchange centralizada. Cobertura real hoje, por chamada direta ao contrato (sem block explorer pago):

Item do checklist	Estado
Criação de pool detectada em tempo real (Uniswap V2 / Ethereum)	Implementado
Heurística de autoridade de mint (selector de função)	Implementado
owner() do contrato (controle privilegiado ainda ativo?)	Implementado
Liquidez inicial real via getReserves()	Implementado
Concentração de holders (top1/top5 via eth_getLogs, sem indexador pago)	Implementado
Liquidez QUEIMADA (% do LP em endereço de queima — não locker de terceiros, ver nota)	Implementado
Solana / outras chains EVM além de Ethereum mainnet	Não implementado
Adição e remoção de liquidez após o lançamento (eventos subsequentes)	Não implementado
Autoridade de freeze	Não implementado
Impostos de compra e venda embutidos no contrato	Não implementado (proposital — ver nota abaixo)
Honeypot / bloqueio de venda	Não implementado (proposital — ver nota abaixo)
Carteira do deployer (histórico, reputação)	Não implementado
Distribuição coordenada entre carteiras (sybil pattern)	Implementado (candidato heurístico)
Deteção de volume artificial (wash trading)	Não implementado

Honeypot e imposto de compra/venda ficaram deliberadamente de fora — detectar isso direito exige simular uma compra+venda de verdade (ou uma heurística de bytecode fraca demais pra um item de checklist de segurança). Prefere-se mostrar 'não implementado' a mostrar um número que parece confiável e não é — o mesmo princípio de nunca inventar identidade que rege a rotulagem de carteiras (Secção 12.2).

Correcao de terminologia (revisao tecnica externa, 12/08/2026): a v2.1 tratava 'queimado' e 'travado' como sinonimos. Nao sao. O que o codigo verifica e apenas LP mandado pra endereco de queima (0x...dEaD ou zero) — irrecuperavel pra sempre, verificavel diretamente on-chain via `balanceOf/totalSupply`, sem confiar em terceiro nenhum. LP depositado num CONTRATO LOCKER (Unicrypt, Team Finance, PinkLock etc.) e uma coisa diferente: recuperavel apos um prazo, e a garantia depende de confiar naquele contrato especifico nao ter uma porta dos fundos. Essa segunda verificacao NAO esta implementada — exigiria reconhecer os contratos de locker mais comuns e ler o prazo de cada deposito, escopo maior que o resto do checklist.

Distribuicao coordenada reusa o mesmo dado de Transfer ja buscado pra concentracao de holders (sem chamada extra): flags quando uma unica origem manda quantias com dispersao menor que 15% pra 5+ carteiras distintas. E um CANDIDATO, nao um veredito — um airdrop legitimo bate o mesmo padrao. Aparece no feed como aviso, nunca muda `net_edge`.

Os itens nao implementados restantes exigem, em graus variados: um indexador de eventos historicos (para holders/deployer/distribuicao), simulacao de compra+venda no proprio contrato (para honeypot/impostos), e cobertura de uma segunda chain (Solana usa um modelo de conta totalmente diferente de EVM, e um modulo a parte, nao uma extensao do atual). Continua valendo: `leverage=1.0` fixo e o menor teto de risco do sistema (0,10%) para esta estrategia, justamente porque a cobertura ainda e parcial.

5. Governanca de IA/ML

O roadmap original menciona ML e LLM (classificador de noticias na Fase 3, scoring de exaustao na Fase 6) sem regras de governanca. Atualizacao: isto mudou de estado. O News Reactor hoje classifica direcao/confianca via Ollama local (Secao 12.1) — nao e mais so coleta. As regras abaixo deveriam ter valido antes desse modelo entrar em producao; valeram parcialmente: nenhum dado saiu da maquina e o custo e zero, mas versionamento formal, validacao walk-forward, calibracao de probabilidade e deteccao de drift — os itens da lista abaixo — ainda NAO foram aplicados ao classificador que ja esta rodando. Registrado aqui como divida tecnica explicita, nao como regra cumprida:

- Versionamento dos dados usados para treinar/calibrar qualquer modelo.
- Registro de modelos (qual versao, quando treinada, com qual dado).
- Validacao walk-forward (nunca validar com dado que sobrepoe o periodo de treino).
- Calibracao das probabilidades emitidas (uma confianca de 70% precisa realmente acertar ~70% das vezes).
- Deteccao de drift (o modelo para de bater com o regime de mercado atual).
- Comparacao formal entre modelo ativo e modelo candidato antes de trocar.
- Fallback deterministico sempre disponivel se o modelo falhar ou ficar indisponivel.
- Proibicao explicita de um modelo novo entrar sozinho em producao sem essa comparacao.
- Registro de qual versao de modelo gerou cada decisao (rastreabilidade no proprio evento do dashboard).

6. Fontes de dados por modulo

Modulo	Fonte	Tipo de acesso
Arbitragem / Order Flow	WebSocket publico Bybit e Bitget (order book, trades)	Publico, sem API key
Launch Radar (CEX)	Bybit instruments-info (ContinuousTrading)	Publico
Launch Radar (DEX)	PairCreated Uniswap V2 + eth_call direto ao contrato	Publico (no RPC)
Whale Watch	JSON-RPC subscriptions (Ethereum) + rotulagem de carteiras publicas	Publico (no proprio ou provedor RPC)
News Reactor	SEC EDGAR (filings)	Publico (API oficial)
Macro Engine	Calendario BLS (CPI, payroll) e Federal Reserve (FOMC)	Publico (calendarios oficiais)
Pump Exhaustion	Bybit linear tickers (funding, 24h) ao vivo; klines + funding history para backtest	Publico
Liquidation Hunter	Bybit allLiquidation (perpetuos)	Publico
Multi-Asset	Alpaca Markets IEX (acoes/ETFs dos EUA — ativo; forex/indices ainda sem fonte, Secao 12.3)	Publico (API oficial, conta gratuita)

7. Resultados reais ate agora

Numeros medidos, nao estimados — extraídos de `orchestrator/data/events.jsonl` (2596 eventos) via `backtests/live_performance_report.py`, do backtest historico via `backtests/pump_exhaustion_historical.py` contra dado real da Bybit, e da analise de breakeven via `backtests/edge_threshold_analysis.py` (Secao 7.1):

Estrategia	Operacoes	Taxa de acerto	PnL liquido	Leitura
Arbitragem	222	56,3%	-US\$3,96	negativo apesar do acerto > 50%
Order Flow	130	42,3%	-US\$0,21	negativo, amostra pequena

Exatamente o padrao que a Secao 3.1 existe para prevenir: arbitragem acerta a maioria das operacoes (56,3%) e ainda assim perde dinheiro no acumulado — as perdas sao maiores que os ganhos em media (razao risco/retorno medida: 0,23). Isso nao e um bug: e o motivo pelo qual nenhuma das duas esta perto de avancar na escada de maturidade da Secao 2.

7.1 Causa raiz encontrada e corrigida — limiares abaixo do breakeven

Analise (`backtests/edge_threshold_analysis.py`, 12/08/2026) sobre o log bruto continuo (Secao 12): o proprio modelo de confianca usado na simulacao ja implica um ponto de breakeven matematico. Para arbitragem, `confidence = clamp(0.5 + edge×25, 0.4, 0.9)` combinado com `max_loss_pct` de 0,4% da um breakeven em ~0,297% de edge liquido — o limiar antigo (0,06%) deixava passar operacoes que o PRÓPRIO sistema ja calculava como valor esperado negativo. Para order flow, a confianca e FIXA em

0,45 (abaixo de 50% de proposito, ver `order_flow.rs`) — breakeven em ~0,367% contra um limiar antigo de 0,04%, ou seja, praticamente toda operacao tomada tinha EV negativo pelo proprio modelo. Isso explica exatamente o padrao observado: acerto acima de 50% e ainda assim prejuizo liquido acumulado.

Correcao de um erro de calculo (revisao tecnica externa, 12/08/2026): a v2.1 publicava 0,544% como o breakeven de arbitragem. Estava errado — o termo constante da equacao expandida e $-0,5 \times \text{max_loss_pct}$, nao $-\text{max_loss_pct}$; o valor correto, reconferido simbolicamente, e 0,297%. `backtests/edge_threshold_analysis.py::solve_breakeven_quadratic()` corrigido. O limiar de producao (0,65%) continua valido — fica com margem ainda maior sobre o breakeven real do que se pensava, entao a correcao nao muda a configuracao, so a matematica documentada.

Definicoes separadas (revisao tecnica: 'multiplicar `net_edge` por `confidence` pode contar a incerteza duas vezes' se os termos nao forem precisos)

- Vantagem bruta — spread observado no book, antes de qualquer desconto.
- Custos — taxas maker/taker de cada exchange, já descontadas dentro de `net_edge` (`ROUND_TRIP_FEE` em `arbitrage.rs`).
- `net_edge` — vantagem bruta menos custos, assumindo que a operação executa exatamente como observada. NÃO é probabilidade-ajustado — é um valor condicional ("se a operação sair como visto no book, o retorno é este").
- `confidence` — probabilidade estimada de que a operação realmente capture esse `net_edge` (falha de segunda perna, latência, seleção adversa). É aqui, não em `net_edge`, que a incerteza de execução entra.
- `max_loss_pct` — perda condicionada ao fracasso, como fração do notional.
- EV final — $\text{confidence} \times \text{net_edge} - (1 - \text{confidence}) \times \text{max_loss_pct}$.

Não há dupla contagem: `net_edge` é condicional ("se der certo"), `confidence` é a probabilidade separada de dar certo — é exatamente como $\text{EV} = P(\text{ganho}) \times \text{ganho} + P(\text{perda}) \times \text{perda}$ deve ser calculado. O que falta, e continua faltando (ver Secao 12.5): `confidence` e `max_loss_pct` ainda são estimativas, não calibradas contra taxa de preenchimento/rejeição real medida.

Corrigido nesta revisao: `MIN_NET_EDGE` elevado para 0,65% (arbitragem) e 0,45% (order flow) — acima do breakeven teorico, com margem para custos de execucao nao modelados. Efeito esperado: volume de operacoes cai drasticamente (a maioria dos cruzamentos de edge observados no book real fica abaixo desses novos limiares). Isso e o resultado honesto, nao um defeito da correcao: sinaliza que arbitragem/order-flow 'ingenuos' nesses pares liquidos e populares provavelmente nao tem margem suficiente sobre custo de transacao para serem lucrativos — mercado eficiente, competido por firmas de alta frequencia com infraestrutura que este sistema nao tem. O caminho de maior potencial de lucro, alinhado com a visao original do PDF, continua sendo as estrategias de assimetria de informacao/tempo (Whale Watch, News, Launch Radar, Pump Exhaustion) — nao arbitragem estatistica pura.

Ainda nao prova lucratividade (revisao tecnica externa): aumentar o limiar nao demonstra por si so que existe vantagem estatistica real. A validacao correta precisa ser fora da amostra usada pra escolher o limiar, depois de custos, e sem reusar o mesmo periodo de dado pra calibrar E validar — isso ainda nao foi feito. O rastreador da Fase 11 (Secao 8.2) mede o desempenho DEPOIS da correcao, mas o periodo observado ate agora e curto demais pra qualquer conclusao. Nenhuma tecnologia — deste sistema ou de qualquer outro — garante lucro rapido ou preve movimentos de mercado inesperados.

Pump Exhaustion (backtest historico, 60 dias, 30 simbolos, dado real Bybit): o gatilho exato do detector em producao (funding >0,10%/8h E variacao de 24h >+15%, simultaneos) nao disparou nenhuma vez nesta janela. Isso significa que o criterio de saida da Fase 6/10 ainda nao pode ser avaliado — nao ha amostra para comparar contra o marcador aleatorio. Duas leituras possiveis, ainda em aberto: (a) o limiar esta calibrado forte demais para o regime de volatilidade atual, ou (b) o padrao de exaustao que ele busca e genuinamente raro nessa resolucao horaria.

Calibracao feita (backtests/pump_exhaustion_calibration.py): varredura de 25 combinacoes de limiares sobre o mesmo dado real. Resultado: o gargalo e o limiar de funding, nao o de pump — mesmo afrouxando o pump para >3%, nenhum sinal aparece enquanto funding>0,07%. Só a partir de funding>0,05% um símbolo (SANDUSDT) começa a aparecer; em funding>0,02% + pump>3% (5x mais frouxo que produção nos dois eixos) chegam 78 sinais em 7 símbolos — ainda abaixo do minimo de operacoes exigido pela Secao 3.1. Leitura honesta: no regime de volatilidade de 2026, funding raramente ficou tao esticado quanto o limiar de producao pressupoe — nao e uma recomendacao de afrouxar o limiar de producao (mudaria o que 'exaustao' significa), e sim evidencia de que este detector especificamente precisa de uma janela de dado mais longa (meses, nao 60 dias) antes que a Fase 6/10 tenha amostra suficiente pra validar.

8. Decisoões pendentes (precisam de voce)

8.1 Capital inicial — duas opções concretas

O sistema hoje monitora Bybit e Bitget simultaneamente para arbitragem, o que só faz sentido operacionalmente se as DUAS tiverem capital. Isso não muda nada enquanto tudo é paper trading — só importa quando a Fase 12 (capital real) for cogitada. Duas opções válidas, mutuamente exclusivas:

Opção	Como funciona
A — US\$100 em cada exchange (US\$200 total)	Ambas as pontas do hedge de arbitragem ficam financiadas desde o primeiro dia real. É o que o código assume hoje (<code>total_equity_start = US\$200</code>).
B — US\$100 total, uma exchange primeiro	Bybit financiada, Bitget só monitorada (leitura pública, sem custo). Arbitragem cross-exchange continua em paper/shadow-live até existir capital nas duas pontas; ativação real da 2ª perna e um evento explícito futuro, não o boot inicial.

Ainda sem resposta sua. Enquanto isso, o código continua com a Opção A como padrão de configuração (e o único jeito de não travar o desenvolvimento esperando), mas nenhuma linha disso é definitiva até a Fase 12 — trocar depois e só mudar `total_equity_start` e a lógica de ativação da 2ª perna, não redesenhar o sistema.

Recomendação externa recebida (12/08/2026), coerente com a Opção A: US\$100 na Bybit + US\$100 na Bitget, com operações REAIS inicialmente desativadas independente da opção escolhida, e arbitragem cross-exchange em shadow/paper até comprovar sincronização e execução — nunca ativa só porque as duas contas existem. Com apenas US\$100 numa única plataforma, arbitragem entre exchanges não pode ser executada corretamente (falta a segunda perna) — nesse caso o sistema só observaria ou faria trading direcional numa exchange só, não arbitragem de verdade. Essa recomendação não muda nada em paper trading (já é como o sistema opera hoje); passa a valer no momento em que a Fase 12 for cogitada.

8.2 Critérios numéricos da Fase 11 — proposta concreta e rastreador automático

`backtests/fase11_progress.py` calcula os critérios abaixo automaticamente a partir do `events.jsonl` real, a partir do momento em que os limites de edge foram corrigidos pra breakeven (Seção 7.1) — sem isso, dado de antes e de depois da correção ficariam misturados de forma enganosa. Rode a qualquer momento pra ver o progresso atual, sem precisar recalcular na mão.

Não são mais placeholder genérico — abaixo estão números propostos nesta revisão, prontos pra virar gate real no código assim que confirmados (ou ajustados) por você:

- Mínimo 4 semanas consecutivas de paper trading com dado 100% real, sem interrupção não planejada acima de 24h.
- Mínimo 150 operações executadas nesse período, por estratégia (amostra pequena demais não vale — ver achado da Seção 7 sobre Pump Exhaustion com 0 sinais).
- Resultado líquido acumulado positivo após custos simulados, com profit factor 1,3.
- Drawdown máximo nunca ultrapassa o limite configurado (Seção 9) sem que a redução automática de perna tenha acionado corretamente.
- Zero violações de limite de risco nos logs (toda oportunidade fora do limite foi corretamente rejeitada).

- Revisao manual sua dos logs de decisao — nao so do resultado final acumulado.

8.3 Decisoes de provedor — todas resolvidas nesta revisao

As tres decisoes de provedor que a v1 listava como pendentes ja foram resolvidas: Multi-Asset (Alpaca, ativo), Whale Watch em escala (Alchemy, ativo) e classificacao de noticias (Ollama local, ativo). Detalhes de cada uma na Secao 12.

9. Parametros de risco atuais

Espelha exatamente `orchestrator/config/risk.toml` em producao:

Parametro	Valor	Significado
<code>total_equity_start</code>	US\$ 200	Capital inicial de referencia para paper trading
<code>protected_reserve_pct</code>	20%	Fracao do lucro de estrategias continuas que vai para reserva
<code>rare_event_reserve_pct / infra_pct</code>	20% / 10%	Divisao 70/20/10 para lucro de estrategias de evento raro
<code>initial_leg_size</code>	US\$ 25	Notional inicial de uma ordem por estrategia (nao e o risco — Secao 1.2)
<code>total_risk_pct</code>	0,50%	Risco maximo simultaneo somando todas as estrategias
<code>arbitrage / order_flow</code>	0,35% / 0,25%	Risco maximo individual por estrategia
<code>news / launch</code>	0,15% / 0,10%	Risco maximo individual (launch e o mais baixo do sistema)
<code>pump_exhaustion / whale_watch / macro / liquidation_hunter</code>	0,25% / 0,20% / 0,20% / 0,20%	Risco maximo individual por estrategia
<code>min_cycles_between_scale</code>	50 ciclos	Ciclos minimos entre aumentos de tamanho de perna (por estrategia — Secao 9.1)
<code>scale_growth_factor</code>	1,15 (+15%)	Degrau fixo antigo — agora so usado como reserva quando a amostra ainda nao permite calcular Kelly (Secao 9.1)
<code>partial_recovery_fraction</code>	80%	Fracao do maior drawdown LOCAL da propria estrategia que precisa estar recuperada pra liberar escalonamento (novo — Secao 9.1)
<code>kelly_safety_fraction</code>	30%	Fracao do Kelly cheio realmente aplicada ao tamanho da perna (Kelly fracionario, novo — Secao 9.1)
<code>drawdown_half_threshold_pct</code>	2%	Drawdown do PORTFOLIO INTEIRO a partir do qual a perna de TODAS as estrategias e reduzida pela metade — continua global de proposito (Secao 9.1)

Parametro	Valor	Significado
max_leg_fraction_of_equity	30%	Fracao maxima do equity total que uma unica perna pode representar

Nota de correcao (v1 -> v2): a v1 deste documento descrevia o escalonamento como 'dobra perna em nova maxima + 50 ciclos + drawdown baixo' na secao da Fase 0. Isso nunca foi o que o codigo faz — era uma descricao desatualizada de uma ideia descartada ainda na conversa de planejamento. O motor de risco (`risk.rs::maybe_scale`) sempre usou `scale_growth_factor` configuravel — a tabela acima e a fonte da verdade a partir de agora.

9.1 Escalonamento por estrategia — Kelly fracionario e recuperacao parcial (12/08/2026)

Ate esta revisao, o motor de risco tinha um unico `leg_size` global, um unico historico de PnL recente e um unico contador de ciclos — compartilhados por TODAS as estrategias. Isso significava que uma estrategia ruim podia travar o escalonamento de uma boa, e vice-versa, alem de exigir que o equity do portfolio inteiro batesse novo pico historico antes de qualquer aumento de perna — mesmo que uma estrategia especifica ja estivesse consistentemente lucrativa havia tempo. Reescrito em tres partes, pedidas explicitamente pelo usuario:

- Estado por estrategia — cada uma agora rastreia seu proprio PnL acumulado, pico, vale e janela de trades recentes (`risk::StrategyScaling`). Profit factor e robustez-sem-melhor-trade (Secao 12.7) passam a ser medidos por estrategia, nao mais misturados.
- Recuperacao parcial, nao pico absoluto — o gate antigo exigia `equity > peak_equity` do portfolio inteiro. Agora basta recuperar 80% (`partial_recovery_fraction`) do maior drawdown LOCAL da propria estrategia (pico - vale de PnL acumulado dela) — uma estrategia individualmente boa nao fica mais refem de outra que ainda nao recuperou.
- Sizing continuo por Kelly fracionario — o degrau fixo de +15% e substituido por um tamanho recalculado a cada escalonamento a partir da fracao de Kelly medida na janela recente da propria estrategia (`kelly = taxa_de_acerto - (1-taxa_de_acerto)/payoff_ratio`), aplicando so 30% do Kelly cheio (`kelly_safety_fraction` — Kelly cheio assume taxa de acerto/payoff exatos e conhecidos, o que nunca e o caso com amostra finita). O degrau fixo antigo vira so um reserva para quando a amostra ainda nao permite estimar Kelly.

A protecao de emergencia continua global, de proposito: quando o drawdown do PORTFOLIO INTEIRO (nao de uma estrategia) ultrapassa certos limiares, o tamanho EFETIVO da ordem de TODAS as estrategias e reduzido de uma vez (ver Secao 9.2 — mecanismo corrigido depois desta revisao inicial). Um drawdown grande do portfolio e sinal de que todo o sistema deve operar menor agora, nao so a estrategia que "causou" — nenhuma delas tem como saber sozinha que o portfolio inteiro esta em apuros.

9.2 Correcao: reducao de drawdown parou de colapsar a perna ate o piso (auditoria externa, 12/08/2026)

Achado por auditoria tecnica externa e confirmado lendo o codigo: a implementacao inicial da Secao 9.1 chamava a reducao de emergencia (halve pela metade) dentro de `maybe_scale`, que roda A CADA TRADE — nao so na transicao de "abaixo do limiar" para "acima do limiar". Cada trade novo enquanto o drawdown

ficasse 2% reduzia a perna PELA METADE DE NOVO, nao uma vez so — uma unica reducao real levaria US\$25 para US\$12,50, nao para o piso de US\$1 observado. Era exatamente esse loop repetido que colapsava tudo, e sem nenhuma escada de recuperacao, ficava preso no piso indefinidamente mesmo com o drawdown oscilando perto do limiar por horas.

Corrigido com um teto NAO-DESTRUTIVO: em vez de mutar `leg_size` permanentemente, o tamanho EFETIVO da ordem e multiplicado por um fator recalculado do zero a cada avaliacao, puramente em funcao do drawdown ATUAL — nunca acumula, nunca precisa perguntar "ja reduzi essa vez?":

Drawdown do portfolio (desde o pico)	Teto sobre o tamanho efetivo da ordem
1,75%	50%
1,50%	65%
1,00%	80%
< 1,00%	sem teto (100%)

Por ser uma funcao pura do drawdown corrente, relaxa sozinha assim que o portfolio recupera — sem exigir estado extra nem logica de recuperacao separada. O `leg_size` armazenado por estrategia (o que o Kelly fracionario constroi) nunca e mais destruido por drawdown; so o quanto dele pode ser usado AGORA fica temporariamente menor.

Estes valores de escada sao fixos no codigo por enquanto (nao expostos em `risk.toml` ainda) — escolhidos pela auditoria externa, nao calibrados contra dado real de quanto tempo o portfolio efetivamente passa em cada faixa. Proximo passo natural se este mecanismo mostrar comportamento estranho: tornar configuravel e revisitar os limiares com mais historico.

9.3 Kelly hierarquico — segunda camada por simbolo (auditoria externa, 12/08/2026)

Pedido da auditoria: "direciona mais capital as melhores estrategias, simbolos e regimes". Escopo desta revisao: as duas primeiras camadas (portfolio estrategia SIMBOLO) — a camada de "regime" (classificacao de regime de mercado — tendencia, volatilidade) fica de fora por enquanto, nao existe nenhuma infraestrutura de deteccao de regime ainda e construir isso agora seria fabricar sofisticacao sem base real medida.

Antes, dois simbolos dentro da mesma estrategia (ex.: QTUMUSDT e GRTUSDT dentro de Order Flow) recebiam exatamente o mesmo tamanho de ordem, mesmo com desempenho historico diferente. Agora `risk::SymbolScaling` rastreia PnL recente por (estrategia, simbolo); o tamanho efetivo da ordem e multiplicado por uma fracao de alocao — a razao entre o Kelly medido DESSE simbolo (ponderado pela amostra: 0 amostras = 100% de heranca do prior da estrategia, 50+ amostras = quase todo peso no Kelly proprio) e o Kelly da estrategia inteira, limitada a [0,10, 2,00] pra nunca zerar nem inflar um simbolo alem do razoavel a partir de amostra ainda ruidosa. Simbolo novo ou pouco visto nunca comeca travado — herda o orcamento da estrategia ate provar diferenca propria.

9.4 Concorrencia por orcamento de risco, nao tabela fixa (auditoria externa, 12/08/2026)

A tabela fixa antiga (1 operacao ate US\$499, 2 de US\$500-999, 3 de US\$1.000-2.499, 5 acima disso) limitava artificialmente quantas oportunidades DIFERENTES podiam virar ordem no mesmo ciclo, mesmo

quando o orcamento de risco real (limite por estrategia + grupo de correlacao + total simultaneo de 0,50%) tinha espaco de sobra. Removida: o motor de risco ja reavalia a cada iteracao contra o estado ja atualizado pela oportunidade anterior no mesmo ciclo — esse e o orcamento real. O loop agora executa ate esse orcamento se esgotar sozinho ou ate um teto de sanidade de 50 operacoes por ciclo (nunca mais um limite de negocio, so uma protecao contra um ciclo unico rodar indefinidamente).

9.5 Edge medido passa a sobreviver a restart do processo (12/08/2026)

Pedido direto do usuario apos observar perda de progresso: "eu nao quero que perde nada quando reinicia o sistema". Ate esta correcao, EdgeScores (Secao 1.4 — o historico de edge real medido por simbolo, a unica coisa que faz a exploracao e o Kelly hierarquico significarem algo) so existia em memoria e era recriado vazio a cada boot do processo. Com quantos restarts uma sessao de testes acumula, isso apagava o aprendizado inteiro toda hora, mesmo simbolos com centenas de amostras.

Caso real observado antes da correcao: RVNUSDT comecou a acumular spread real no universo spot de arbitragem, subindo de +0,49% para +0,64% ao longo de 21 minutos — perto do limiar de 0,65% (Secao 7.1). Um restart do processo apagou esse progresso antes que desse pra saber se cruzaria o limiar ou nao; o simbolo nao voltou a ser sorteado pela rotacao de exploracao desde entao. Nao e um caso hipotetico — foi o motivo concreto que motivou esta correcao.

Corrigido: o edge medido agora e salvo em disco a cada rotacao (15min) E a cada 30 segundos via uma tarefa periodica separada, e recarregado do disco antes da primeira rotacao no boot — nunca mais que ~30s de medicao perdida num restart abrupto. Verificado ao vivo reiniciando o processo de proposito: log confirma recuperacao do disco, contagem de amostras de simbolos ja medidos continuou de onde parou em vez de zerar.

10. Regra de execucao com dinheiro real — redacao esclarecida

A v1 dizia apenas 'nenhuma execucao automatica com dinheiro real', o que e ambiguo: o objetivo final e justamente um sistema que opera automaticamente. A redacao correta separa quem ativa de quem opera depois de ativado:

O assistente nunca ativa nem conecta capital real sozinho, sob nenhuma circunstancia — inclusive com autonomia ampla concedida pelo usuario para 'seguir pelo melhor caminho'. Conectar chaves de API reais e dar o primeiro comando de modo live e sempre um ato manual, explicito e deliberado do usuario. Depois de habilitado pelo usuario, o AurumOS pode operar automaticamente dentro dos limites de risco ja aprovados (Secao 9 de parametros), ate que um kill-switch — manual ou automatico por drawdown — seja acionado.

11. Identidade visual

Este documento e o dashboard de observabilidade (Fase 9) agora seguem o AurumOS Brand Kit: paleta Gold 500 (#F5C453) / Ink 950 (#06080B) / Signal Cyan (#18D7FF), tipografia Space Grotesk (titulos) + Inter (corpo) + JetBrains Mono (dados/numeros), logo oficial, sumario com numeros de pagina, e este diagrama de arquitetura vetorial substituindo o espaco em branco da v1.

12. Provedores e integracoes — pesquisa e estado atual

Pesquisa feita nesta revisao pelos 'melhores provedores gratuitos possiveis' pedidos, com uma restricao explicita: o assistente nunca cria contas em nome do usuario (regra de seguranca permanente, nao uma limitacao tecnica). Onde a melhor opcao exige conta, o codigo ja esta pronto — falta so a chave.

12.1 Classificacao de noticias — resolvido, sem custo

Ollama + Llama3.2:3b, rodando localmente. Instalado e integrado nesta revisao — gratuito para sempre, sem chave, sem conta, sem limite de chamadas, e o titulo do filing nunca sai da maquina do usuario. News Reactor agora chama `http://localhost:11434` pra classificar direcao (up/down/neutral) e confianca de cada filing 8-K novo. `net_edge` continua 0.0 (Secao 0 e Secao 5 exigem confirmacao de preco e validacao retrospectiva antes de virar vantagem numerica) — o que mudou e que a classificacao agora e real, nao ausente.

12.2 Whale Watch em escala — ativo

Conta gratuita Alchemy criada pelo usuário e configurada. Whale Watch e Launch Radar/DEX agora leem `AURUMOS_ETH_WS_URL` e `AURUMOS_ETH_HTTP_URL` de um arquivo `orchestrator/.env` local, com o RPC público como fallback caso o arquivo não exista.

Bug real corrigido (12/08/2026): a promessa de "carrega automaticamente, sem configurar nada" não era verdade na prática — `dotenv() : dotenv()` procura o arquivo `.env` a partir do diretório de trabalho do processo, não do diretório do código-fonte. Se o binário for iniciado a partir da raiz do workspace (o padrão, já que os caminhos de dado usam `CARGO_MANIFEST_DIR`), o arquivo nunca era encontrado — Whale Watch e Multi-Asset caíam silenciosamente no fallback (nó público / desativado) mesmo com chaves válidas configuradas há sessões. Corrigido para caminho absoluto, mesmo padrão dos arquivos de dado. Achado ao reiniciar o processo pra validar as correções desta revisão — não fazia parte da auditoria original, mas afetava diretamente dois módulos que ela cobre.

Rotulagem de carteiras ampliada de 6 para 11 endereços (Binance, Coinbase, Kraken, Bybit, OKX, KuCoin), cada um verificado individualmente contra o rótulo público do Etherscan antes de entrar na lista — nenhum inventado. Achado honesto ao tentar validar a hipótese de direção (depósito em exchange conhecida = pressão vendedora, saque = acumulação, ver Fase 4): com só 6 endereços, zero dos 2.698 movimentos de baleia observados em ~18,5h bateram em algum deles — exchanges de verdade usam centenas de carteiras quentes, não uma só. A hipótese não estava "não validada", estava impossível de testar por falta de amostra. A ampliação é um primeiro passo; validação contra preço real segue em andamento.

12.3 Multi-Asset (ações/ETFs dos EUA) — ativo, escopo corrigido

Conta paper trading gratuita Alpaca Markets criada pelo usuário e configurada. `MultiAssetSource` conectado ao WebSocket de trades da Alpaca, observando 6 ações líquidas (AAPL, MSFT, SPY, QQQ,

NVDA, TSLA) e emitindo oportunidades informativas ($\text{net_edge}=0.0$) em movimentos $>0,5\%$ numa janela de 60s — Fase 8 do roadmap deixa de estar bloqueada.

Correção de escopo (revisão técnica externa, 12/08/2026): "Multi-Asset ativo" descrevia bem mais do que o código cobre hoje. O que existe: 6 ações/ETFs líquidos dos EUA via Alpaca IEX. O que NÃO existe ainda: forex (pares de moeda), dólar (DXY ou similar) e índices futuros — nenhuma fonte de dado nem implementação para esses três está escrita. Título e texto desta seção corrigidos para refletir exatamente o que roda, sem sugerir cobertura mais ampla do que a real.

Chaves da Alpaca e da Alchemy ficam em `orchestrator/.env` (arquivo local, nunca versionado nem enviado a lugar nenhum além dos próprios provedores configurados). Se precisar trocar de chave, gere uma nova no dashboard do provedor e cole no mesmo arquivo — nenhuma mudança de código necessária.

12.4 Kill-switch — em camadas (revisado 2x)

Entregável explícito da Fase 12. Revisado após 3ª auditoria técnica externa (12/08/2026): 5% diário único era alto demais para microcapital — passou a 4 gatilhos independentes. Endurecido de novo após 4ª auditoria (mesmo dia): o preventivo passou a reduzir a perna, não só avisar; o rígido diário caiu de 2% para 1,5%; e o nível mais grave (drawdown total) deixou de se liberar sozinho quando o equity recupera:

Camada	Limite	Efeito
Manual	arquivo data/KILL existe	Bloqueia (crie/apague o arquivo)
Preventivo diário	1% de drawdown no dia (UTC)	Aviso + reduz a perna pela metade (uma vez, na borda)
Rígido diário	1,5% de drawdown no dia (UTC)	Bloqueia até o dia seguinte
Semanal	4% de drawdown na semana	Bloqueia até a semana seguinte
Drawdown total	7% desde o pico histórico	Bloqueia — NÃO libera sozinho, exige reset manual (data/RESET_DRAWDOWN_HALT)

O nível de drawdown total é o único que trava de propósito: diferente dos outros 3, ele NÃO reavalia e libera sozinho quando o equity sobe de volta acima do limite — fica bloqueado até alguém criar o arquivo `data/RESET_DRAWDOWN_HALT` (consumido/apagado automaticamente ao ser lido — é uma confirmação de uma vez, não um interruptor permanente). Decisão da 4ª revisão técnica: o nível mais grave de proteção não deveria se auto-corrigir silenciosamente.

Sobre "cancelar ordens abertas" (ponto levantado na revisão técnica): o kill-switch não neutraliza nem fecha posições abertas porque, no modelo de execução atual, NÃO EXISTE posição aberta entre um ciclo e outro — toda ordem simulada é round-trip instantâneo (decide e resolve no mesmo tick, ver Seção 3). Não é uma lacuna do kill-switch, é uma característica honesta do estágio atual do sistema. Se/quando o modelo de execução passar a manter posições reais abertas (o próximo passo natural do realismo de execução, Seção 12.5), o kill-switch PRECISA ganhar lógica de neutralizar/fechar posição — registrado aqui como pré-requisito explícito antes dessa mudança maior, não algo a esquecer.

12.5 Realismo de execução — parcialmente implementado

Dos itens listados na Seção 3, dois agora estão simulados: preenchimento parcial de ordem (fração aleatória do notional pedido em ~35% das execuções) e falha da segunda perna em arbitragem (perna 1 executa, perna 2 falha — ~3% das execuções, tratado como perda no dobro do `max_loss_pct` sobre o notional pedido inteiro, não só o preenchido). Ainda faltam: fila de ordens maker, rate limits, clock drift, reconciliação pós-desconexão, funding cobrado durante posição aberta — a lista completa continua na Seção 3.

Honestidade sobre esses números (revisão técnica externa): 35% e 3% são estimativas arbitrárias, não calibradas contra latência, rejeição ou preenchimento reais — o roadmap já dizia isso desde a primeira versão, mas vale repetir aqui com todas as letras: nenhum desses dois números veio de dado medido. Diferente do `net_edge` do Pump Exhaustion (Seção 2.1), que agora É calibrado por confirmação real, estes continuam placeholder. Calibrá-los exigiria execução real (não paper trading) ou uma fonte externa de latência/book de nível institucional — nenhuma das duas disponível nesta fase.

12.6 Escrita de eventos — writer único (revisado)

Revisão técnica externa: confiar apenas na atomicidade de `write()` em modo append, reabrindo o arquivo a cada evento, é mais frágil que um writer único explícito. Corrigido: `events.rs` agora abre o arquivo UMA vez e protege escritas concorrentes com um mutex — nenhuma dependência de garantia de baixo nível do sistema de arquivos, impossível duas emissões concorrentes colidirem, ponto.

12.7 Escalonamento — profit factor + robustez a outlier (revisado 2x)

Revisão técnica externa: ciclos + drawdown baixo sozinhos não provam lucratividade recente. Corrigido: aumentar a perna agora também exige profit factor mínimo numa janela móvel dos últimos trades (mínimo 30 amostras) — amostra pequena demais conta como "não comprovado", não escala. Endurecido na 4ª revisão: o piso subiu de 1,1 para 1,2 (1,1 sumia fácil com ruído ou uma única operação ruim) e ganhou uma segunda checagem independente — remove o melhor trade da janela e exige que o saldo continue positivo mesmo assim, pra não escalar em cima de um resultado carregado por uma única operação excepcional. Ver `risk.rs::recent_profit_factor` e `risk.rs::positive_excluding_best_trade`.

12.8 Dashboard — cockpit de risco e pulso das estratégias (12/08/2026)

Reestruturação visual do painel (Fase 9), motivada por uma lacuna real encontrada ao construí-la: os 4 limiares do kill-switch em camadas (Seção 12.4) e o drawdown diário/semanal nunca chegavam ao frontend — só o drawdown total desde o pico. O painel não tinha como mostrar o estado real do kill-switch, só o resultado final (bloqueado ou não). Corrigido expondo `daily_drawdown_pct`, `weekly_drawdown_pct` e os 4 limiares configurados nos eventos `portfolio_snapshot/risk_config` — o novo "cockpit de risco" na Visão Geral desenha as 4 camadas com barra de consumo real, não um número solto.

Também adicionado: cards de "pulso" por estratégia (PnL recente, taxa de acerto, sparkline) visíveis na Visão Geral sem precisar abrir cada aba — decisão direta da análise desta revisão de que profit factor por estratégia importa mais que olhar só o win rate agregado do sistema.

12.9 Amostragem independente e universo de símbolos (4ª revisão, 12/08/2026)

Pump Exhaustion contava o mesmo evento várias vezes: achado correto da revisão — um pump sustentado por minutos gerava "sinal true" em várias janelas de scan seguidas, e cada uma virava uma amostra nova na `confirmation_history`, mesmo sendo o mesmo evento observado repetidamente, não eventos independentes. Corrigido em duas frentes: (1) um símbolo não registra nova confirmação enquanto já tiver uma pendente (ainda dentro da janela de 20min); (2) o cooldown por símbolo subiu de 45s para 30min. Combinado, um símbolo só contribui uma amostra nova a cada ~50min no mínimo — 20min de janela + 30min de descanso.

Fase 11 ganhou exigência de distribuição temporal: 150 operações (ou 20, pra Pump Exhaustion) todas na mesma semana não provam nada sobre regimes de mercado diferentes. `fase11_progress.py` agora também exige um mínimo de semanas distintas com pelo menos uma amostra cada (4 para arbitragem/order flow, 6 para Pump Exhaustion, dado o cooldown maior) — não só contagem bruta.

Universo de símbolos ampliado de 30 para 70 pares (Arbitragem, Order Flow, Pump Exhaustion, Liquidation Hunter). Achado que motivou isso: dos 30 símbolos originais, GRTUSDT era o ÚNICO com edge líquido real depois de custo — todos os outros 29 (incluindo BTC/ETH) tinham edge médio negativo o tempo todo, mercado grande demais já disputado por firmas de alta frequência. A aposta dos 40 pares novos (liquidez intermediária, nem os maiores nem os ilíquidos demais pra existir nas duas exchanges) é achar outro GRTUSDT, não operar "mais rápido" — o motor de risco continua recusando qualquer par sem edge real medido, isso não muda com mais símbolos.

Sobre "lucro rápido": a expectativa de lucro extremamente rápido colide, de propósito, com todo o resto desta revisão. O sistema já foi mais rápido — operava em mais situações, com menos filtro — e isso é exatamente o que causava prejuízo líquido mesmo com 56% de acerto (Seção 7, achado documentado desde a 1ª revisão). Não existe lucro rápido honesto num mercado líquido sem capital competindo em infraestrutura de alta frequência (fora de cogitação por regra permanente) ou aceitar EV negativo de novo. As alavancas reais que restam — mais símbolos, camada de confirmação nas estratégias informacionais — são mais lentas por natureza, não mais rápidas.

Apendice A — mapa resumido das fases historicas (v1)

A v1 deste documento organizava tudo em 13 fases sequenciais (Fase 0 a Fase 12). A Secao 2 substitui isso por uma escada de maturidade independente por estrategia, mas os numeros de fase continuam aparecendo em varios lugares do codigo e da conversa do projeto — este mapa e so a referencia de continuidade, nao a estrutura principal do documento.

Fase	Objetivo original	Status atual
0 — Nucleo do Orquestrador	Tipos, motor de risco, loop de decisao	Concluida
1 — Arbitragem Cross-Exchange	Spread real Bybit/Bitget em paper trading	Paper — resultado negativo (Secao 7)
2 — Order Flow / Market Making leve	Captura de spread via cotacao maker	Paper — resultado negativo (Secao 7)
3 — News Reactor	Coleta + classificacao de filings	Coleta real; classificador em Secao 12
4 — Whale Watch (on-chain)	Movimentacao on-chain + rotulagem	Observacao; 11 enderecos rotulados (Secao 12.2)
5 — Launch Radar	Checklist pre-lancamento CEX+DEX	Observacao — parcial (Secao 4)
6 — Pump Exhaustion Detector	Scoring de exaustao de alta	Scoring 3D + confirmacao de preco real implementada (Secao 2.1)
7 — Macro Engine	Calendario + modelo de reacao	Observacao; so calendario
8 — Multi-Asset Volatility	Acoes/ETFs dos EUA (forex/indices ainda nao)	Ativa — conectada a Alpaca (dado real)
9 — Dashboard de Observabilidade	Painel em tempo real	Concluida, com marca oficial
10 — Framework de Backtesting Formal	Backtest historico por modulo	Iniciada (backtests/)
11 — Validacao em Paper Trading Prolongado	Periodo minimo validado	Nao iniciada — criterios na Secao 8.2
12 — Conexao com Capital Real	Chaves reais, kill-switch	Bloqueada ate validacao